

SENAI – ESCOLA HERMENEGILDO CAMPOS DE ALMEIDA CURSO
TÉCNICO EM CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO – 3º SEMESTRE

GILBERTO ALVES DE MELO RAMOS
JÚLIA LOPES DA SILVA
PEDRO ARTHUR BARBANCHO SANTOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
JEGP CORPORATION – PROJETO INTEGRADOR

GUARULHOS – SP
2026

GILBERTO ALVES DE MELO RAMOS
JÚLIA LOPES DA SILVA
PEDRO ARTHUR BARBANCHO SANTOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
JEGP CORPORATION – PROJETO INTEGRADOR

Documentação apresentada como uma junção de todas as disciplinas aplicadas a um só projeto integrador do curso técnico em Cbersistemas para automação como requisito parcial para aprovação semestral, sob a orientação do prof. William Belarmino da Silva.

GUARULHOS-SP
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
2.1 Objetivo Geral	1
2.2 Objetivos Específicos	1
2.3 DESENVOLVIMENTO	2
2.3.1 Conexão de Rede Wi-Fi	2
2.3.2 Envio de Dados pela Rede	2
2.3.3 Tratamento de Erros de Comunicação	3
2.3.4 Conceitos Fundamentais	3
2.4 INTEGRAÇÃO COM GOOGLE SHEETS	4
2.4.1 Funcionamento da Integração	4
2.4.2 Google Apps Script	5
2.4.3 Estrutura dos Dados	5
2.4.4 Vantagens da Integração	5
2.4.5 Aplicação no Projeto	6
2.5 FLUXO DE DADOS	6
2.5.1 Coleta de Dados	6
2.5.2 Processamento e Tratamento	6
2.5.3 Estruturação dos Dados	7
2.5.4 Transmissão (TCP/IP)	7
2.5.5 Recepção e Processamento	7
2.5.6 Armazenamento de Dados	8
2.5.7 Visualização e Análise	8
2.5.8 Análise Crítica.....	8
2.5.9 Resumo do Fluxo	8
2.5.10 Considerações Técnicas	9
2.6 CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE	9
2.6.1 Mapeamento dos Componentes	10
2.7 RESULTADOS E TESTES	10
CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12

PARTE 2 DO PROJETO INTEGRADOR

DESENVOLVIMENTO DA COLETA DE DADOS E COMUNICAÇÃO TCP/IP

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e da Internet das Coisas (IoT), tornou-se essencial o desenvolvimento de sistemas capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo implementar a comunicação TCP/IP utilizando o microcontrolador ESP8266, permitindo o envio de informações pela rede.

A comunicação em rede é um dos pilares dos sistemas modernos, sendo responsável por conectar dispositivos, possibilitar o armazenamento de dados e permitir a integração com plataformas externas. Dessa forma, este projeto busca aplicar conceitos teóricos na prática, criando um sistema funcional de transmissão de dados.

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é implementar a comunicação TCP/IP utilizando o microcontrolador ESP8266, permitindo a coleta, processamento e transmissão de dados em tempo real através de uma rede Wi-Fi.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Estabelecer a conexão do ESP8266 com uma rede Wi-Fi
- Implementar o envio de dados utilizando requisições HTTP
- Estruturar os dados no formato JSON para padronização
- Integrar o sistema com o Google Sheets para armazenamento dos dados
- Garantir o tratamento de erros durante a comunicação
- Demonstrar o fluxo completo de dados, desde a coleta até a visualização

2.3 DESENVOLVIMENTO

2.3.1 CONEXÃO DE REDE WI-FI

A primeira etapa do projeto consiste em estabelecer a conexão do ESP8266 com uma rede Wi-Fi. Essa conexão é fundamental para que o dispositivo possa se comunicar com outros sistemas através da internet.

Durante essa fase, são realizadas:

- Configuração do SSID (nome da rede)
- Inserção da senha
- Validação da conexão

A validação é feita verificando se o dispositivo foi conectado com sucesso à rede.

2.3.2 ENVIO DE DADOS PELA REDE

Após a conexão, o ESP8266 passa a enviar dados utilizando o protocolo TCP/IP. Para simplificar a implementação, foi utilizado o protocolo HTTP, que funciona sobre TCP/IP.

Os dados coletados pelos sensores são organizados em formato estruturado (como JSON) antes de serem enviados. Isso permite a padronização e interoperabilidade entre sistemas.

Exemplo de dados enviados:

- Temperatura
- Umidade
- Status do sistema

2.3.3 TRATAMENTO DE ERROS DE COMUNICAÇÃO

Durante a transmissão de dados, podem ocorrer falhas, como:

- Perda de conexão com a internet
- Servidor indisponível
- Erros de requisição

Por isso, o sistema implementa verificações para identificar falhas e registrar erros, garantindo maior confiabilidade no funcionamento.

2.3.4 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

TCP/IP

O TCP/IP é um conjunto de protocolos responsável pela comunicação entre dispositivos em rede. O protocolo IP identifica os dispositivos, enquanto o TCP garante a entrega correta dos dados.

CLIENTE E SERVIDOR

Na comunicação em rede:

- O cliente é quem faz a requisição (ESP8266)
- O servidor é quem recebe e responde aos dados

Esse modelo permite a troca organizada de informações.

API (Interface de Programação de Aplicações)

Uma API é um intermediário que permite a comunicação entre diferentes sistemas. No projeto, ela pode ser utilizada para receber os dados enviados pelo ESP8266 e armazená-los em um banco de dados ou planilha.

2.4 INTEGRAÇÃO COM Google Sheets

A integração com o Google Sheets tem como objetivo permitir o armazenamento e a visualização dos dados enviados pelo ESP8266 em tempo real, utilizando uma planilha online acessível de qualquer lugar.

Essa abordagem é amplamente utilizada em projetos de Internet das Coisas (IoT) por ser simples, eficiente e não exigir a implementação de um servidor próprio.

2.4.1 FUNCIONAMENTO DA INTEGRAÇÃO

O processo de integração ocorre da seguinte forma:

1. O ESP8266 coleta os dados dos sensores
2. Os dados são organizados em formato JSON
3. O dispositivo envia os dados via requisição HTTP
4. Um script do Google Apps Script recebe esses dados
5. As informações são registradas automaticamente em uma planilha do Google Sheets

Esse fluxo permite que os dados sejam atualizados em tempo real, facilitando o monitoramento.

2.4.2 Google Apps Script

O Google Apps Script é uma ferramenta que permite automatizar processos dentro do Google Sheets por meio de código JavaScript.

No projeto, ele atua como uma API, recebendo as requisições enviadas pelo ESP8266 e inserindo os dados na planilha.

2.4.3 ESTRUTURA DOS DADOS

Os dados enviados devem seguir um formato estruturado para facilitar a organização na planilha.

Cada valor recebido pode ser armazenado em uma coluna específica, juntamente com a data e hora da coleta.

2.4.4 VANTAGENS DA INTEGRAÇÃO

A utilização do Google Sheets apresenta diversas vantagens:

- Facilidade de implementação
- Acesso remoto aos dados
- Atualização em tempo real
- Possibilidade de criação de gráficos
- Compartilhamento simples com outros usuários

2.4.5 APLICAÇÃO NO PROJETO

No contexto deste projeto, a integração com o Google Sheets permite que os dados coletados pelo ESP8266 sejam visualizados de forma organizada, possibilitando análises e acompanhamento contínuo do sistema.

Essa funcionalidade demonstra, na prática, como sistemas embarcados podem se conectar a serviços em nuvem, tornando o projeto mais completo e alinhado com soluções modernas.

2.5 FLUXO DE DADOS

O fluxo de dados representa o caminho percorrido pelas informações desde a sua coleta até o seu armazenamento e visualização. No presente projeto, esse fluxo envolve diferentes etapas que garantem a transmissão eficiente e organizada dos dados.

2.5.1 COLETA DE DADOS

O processo inicia-se com a leitura dos sensores conectados ao ESP8266. Esses sensores são responsáveis por capturar variáveis do ambiente, como temperatura, umidade ou estados digitais (ligado/desligado).

Os dados coletados são inicialmente valores brutos, que ainda precisam ser tratados antes do envio.

2.5.2 PROCESSAMENTO E TRATAMENTO

Após a coleta, o ESP8266 realiza o processamento das informações. Essa etapa pode incluir:

- Conversão de valores analógicos para digitais
- Validação dos dados (eliminação de leituras inválidas)
- Aplicação de regras lógicas (ex: definição de status)

Esse processamento garante que apenas dados consistentes sejam transmitidos.

2.5.3 ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS

Os dados processados são organizados em um formato estruturado, geralmente JSON (JavaScript Object Notation). Esse formato facilita a comunicação entre sistemas diferentes.

Essa estrutura permite que o sistema receptor interprete corretamente cada informação.

2.5.4 TRANSMISSÃO (TCP/IP)

Com os dados estruturados, o ESP8266 realiza a transmissão utilizando o protocolo TCP/IP, geralmente por meio de requisições HTTP.

Durante essa etapa:

- O dispositivo atua como cliente
- O servidor (ou API) atua como receptor

A comunicação ocorre através da rede Wi-Fi, utilizando o endereço do servidor para envio dos dados.

2.5.5 RECEPÇÃO E PROCESSAMENTO

Ao receber os dados, o servidor ou script (como o Google Apps Script) realiza:

- Interpretação do JSON recebido
- Validação das informações
- Preparação para armazenamento

Esse componente atua como intermediário entre o dispositivo e o banco de dados.

2.5.6 ARMAZENAMENTO DE DADOS

Após o processamento, os dados são armazenados em um sistema persistente, como:

- Banco de dados
- Planilha do Google Sheets

O armazenamento garante que as informações possam ser acessadas posteriormente para análise ou monitoramento.

2.5.7 VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE

Por fim, os dados armazenados podem ser visualizados por meio de:

- Planilhas
- Gráficos
- Dashboards

Essa etapa permite ao usuário interpretar as informações e tomar decisões com base nos dados coletados.

2.5.8 ANÁLISE CRÍTICA

- **O banco escolhido atende o projeto? Por quê?**

R: Sim o banco MySQL que foi escolhido atende ao projeto, porque suporta o armazenamento, relacionamentos entre tabelas e também integração com APIs.

- **Como o Google Sheets receberá os dados?**

R: Os dados serão enviados por um script Python utilizando o Google Sheets API.

- **O que acontece se houver falha na comunicação?**

R: Os dados poderão não ser enviados, e assim o sistema deverá registrar logs e tentar reenviar.

- **Como garantir a organização dos dados?**

R: A gente garante a organização dos dados usando tabelas separadas, relacionamentos entre os dados e uso de timestamps.

- **O que foi alterado em relação ao planejamento inicial?**

R: Foi alterado a Inclusão da tabela de logs, alteração da estrutura JSON, melhor separação das tabelas e adição da integração com Google Sheets

2.5.9 RESUMO DO FLUXO

O fluxo completo do sistema pode ser representado da seguinte forma:

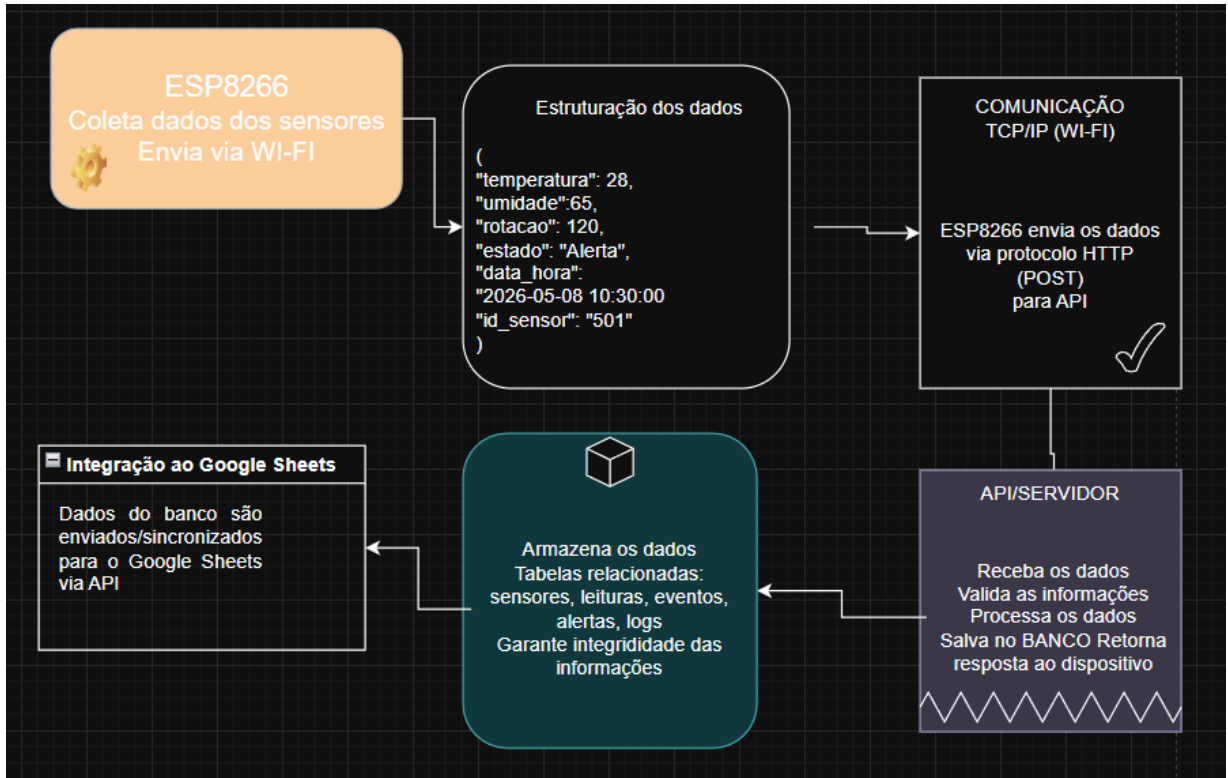
Sensores → ESP8266 → Processamento → Estruturação (JSON) → Transmissão (Wi-Fi) → Servidor/API → Armazenamento → Visualização

2.5.10 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

O correto funcionamento do fluxo de dados depende de fatores como:

- Estabilidade da conexão Wi-Fi
- Tratamento de erros de comunicação
- Padronização do formato dos dados
- Eficiência no processamento

A integração eficiente dessas etapas é essencial para garantir a confiabilidade e o desempenho do sistema.



2.6 CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

Alguns pinos possuem restrições devido ao processo de inicialização do ESP8266 (boot), devendo ser utilizados com cautela.

PINO	CÓDIGO	Pode usar?	Tipo	Restrição	Justificativa
D2	D0 – GPIO16	Sim	ENTRADA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D3	D1 – GPIO 05	SIM	ENTRADA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D4	D2 – GPIO 04	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D6	D3 – GPIO 0	NÃO RECOMENDADO	SAÍDA	NENHUMA	PODE AFETAR NA INICIALIZAÇÃO DO ESP8266
D9	D4 – GPIO 2	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D13 & D5	D5 – GPIO 14	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D12	D6 – GPIO 12	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D10	D7 – GPIO 13	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
D11	D8 – GPIO 15	SIM	SAÍDA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE
NONE	RX – GPIO 3	SIM	DESCONHECIDO	NENHUMA	COMUNICAÇÃO SERIAL
NONE	TX – GPIO 1	SIM	DESCONHECIDO	NENHUMA	COMUNICAÇÃO SERIAL
A0	A0 – GPIO 0	SIM	ENTRADA	NENHUMA	FUNCIONA PERFEITAMENTE

2.6.1 MAPEAMENTO DOS COMPONENTES

A0	Potenciômetro
D0	botao1
D1	botao2
D2	sensor de umidade (DHT11)
D3	IR Receiver
D4	led RGB (vermelho)
D5	buzzer e led azul
D6	led vermelho
D7	led RGB (azul)
D8	Led RGB (verde)

2.7 RESULTADOS E TESTES

Durante os testes, o sistema demonstrou funcionamento adequado na transmissão de dados.

Resultados observados:

- Conexão Wi-Fi estável
- Envio de dados realizado com sucesso
- Armazenamento correto no Google Sheets
- Atualização em tempo real dos dados

Problemas encontrados:

- Instabilidade ocasional da rede
- Necessidade de tratamento de falhas de conexão

CONCLUSÃO

A implementação da comunicação TCP/IP com o ESP8266 demonstra, na prática, como dispositivos podem se conectar à internet e trocar informações de forma eficiente. O projeto evidencia a importância da conectividade em sistemas modernos, permitindo não apenas a coleta de dados, mas também seu armazenamento, análise e integração com outras plataformas.

Além disso, o desenvolvimento desta etapa contribui para a compreensão de conceitos fundamentais como redes, protocolos de comunicação e arquitetura cliente-servidor, preparando os participantes para aplicações mais avançadas na área de tecnologia.

Como funciona TCP/IP

TCP/IP: conjunto de protocolos que permite a comunicação na internet.

IP leva os dados até o destino

TCP garante que cheguem corretamente

O que é cliente e servidor:

Cliente e Servidor

Cliente faz o pedido

Servidor recebe e responde

O que é API:

API: interface que permite a comunicação entre sistemas (recebe pedidos e retorna dados).

Como dispositivos IoT enviam dados:

IoT enviando dados:

Dispositivo coleta informações → conecta ao Wi-Fi → envia dados via internet (TCP/IP) → servidor/API recebe e processa → dados podem ser armazenados e exibidos.

REFERÊNCIAS

- Documentação oficial do ESP8266
- Documentação do Arduino IDE
- Google Apps Script
- Conceitos de TCP/IP e HTTP